

1과목 : 해양학개론

- 대기와 해양 간의 탄소 교환에 중요한 역할을 하는 CO₂의 분압과 해수의 pH에 관련된 내용이 옳게 설명된 것은?
 - ① 해양보다 대기 중의 CO₂ 분압이 높으면 CO₂는 해양으로부터 대기로 공급된다.
 - ② 해수의 pH가 감소하면 CO₂는 해양으로부터 대기로 공급된다.
 - ③ 해양의 기초생산이 활발하면 CO₂는 해양으로부터 대기로 공급된다.
 - ④ 기초생산이 적고 pH가 적은 저위도 해역은 CO₂가 대기로 부터 해양으로 공급된다.
- 해수 중 인산염 농도변화를 설명한 내용 중 잘못된 것은?
 - ① 겨울철에 높은 농도를 보인다.
 - ② 봄철에 낮은 농도를 보인다.
 - ③ 하루 중 해뜨기 직전에 최소 농도를 보인다.
 - ④ 식물의 활동이 왕성한 시간에 최소 농도를 보인다.
- 기조력의 크기와 달까지의 거리와의 관계가 옳은 것은?
 - ① 기조력은 달까지의 거리에 반비례
 - ② 기조력은 달까지의 거리의 제곱에 반비례
 - ③ 기조력은 달까지의 거리의 3승에 반비례
 - ④ 기조력은 달까지의 거리의 4승에 반비례
- 해빈 물질의 특성과 거리가 먼 것은?
 - ① 분급이 양호하다.
 - ② 원마도는 둥근 상태이다.
 - ③ 대부분 진흙으로 구성된다.
 - ④ 연흔이 출현한다.
- 염분 측정에 이용되는 대표적인 물리적 성질은?
 - ① 지구자기
 - ② 빛의 굴절
 - ③ 산성도
 - ④ 전기전도도
- Ekman의 취송류이론에서 상부마찰심도의 해류는 해표면 해류의 몇 배로 나타나는가?
 - ① e
 - ② $e^{-\frac{1}{x}}$
 - ③ e^{-1}
 - ④ e^{-x}
- 열점(Hot Spot)과 관계가 가장 깊은 것은?
 - ① 솔로몬 제도
 - ② 하와이 제도
 - ③ 알류산 열도
 - ④ 파푸아뉴기니아
- 해양과 대기의 상호작용을 설명한 내용 중 틀린 것은?
 - ① 바닷물의 비열이 높기 때문에 바닷물 1g 을 1℃ 높이는데 1cal 이상이 필요하다.
 - ② 해양과 대기의 가열이나 냉각이 있음에도 평균적인 열수지의 균형을 이루고 있다.
 - ③ 해류와 대기의 날씨는 물과 공기의 불균등한 태양 가열에 의한 결과이다.
 - ④ 해류는 열대에서 극지방으로 열을 운반한다.

- 해양판과 해양판이 수렴하는 수렴경계면에서 나타나는 대표적인 해저지형(장소)는?
 - ① 동태평양산맥
 - ② 알류산 열도
 - ③ 하와이 열도
 - ④ 동아프리카 열곡대
- 대양에서 영구수온약층(permanent thermocline)이 가장 깊은 수심에서 나타나는 해역은?
 - ① 적도부근
 - ② 위도 20° 부근
 - ③ 위도 40° 부근
 - ④ 극지방
- 밀도류에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 해수의 용존산소와 깊은 관계가 있다.
 - ② 밀도차를 없애기 위해 생기는 해수의 유동이다.
 - ③ 바람의 방향과 일치한다.
 - ④ 원인으로는 태양의 인력이 있다.
- 심해저 망간단괴를 상대적으로 많이 채취할 수 있는 장점은 있으나 주변의 퇴적물을 채취하지 못하는 단점을 가진 방법은?
 - ① Grab식
 - ② Dredge식
 - ③ Piston식
 - ④ Siphon식
- 파랑이 심해에서 전파될 때 파의 속도는?
 - ① 파장에만 관계
 - ② 파장과 수심 모두 관계
 - ③ 수심에만 관계
 - ④ 파장과 수심 모두 무관
- 다음 중 지구 내부의 열을 공급하는 가장 주된 작용은?
 - ① 방사성 물질의 붕괴
 - ② 조석 작용
 - ③ 태양열
 - ④ 맨틀 대류
- 해양의 표면염분 분포에 가장 큰 영향을 주는 것은?
 - ① 증발 - 강수량의 차
 - ② 바람분포
 - ③ 수온분포
 - ④ 심층해류
- 망간단괴 성분 중 경제적인 가치가 없는 것은?
 - ① 니켈
 - ② 코발트
 - ③ 망간
 - ④ 철
- 고기압 지역에 나타나는 현상으로 맞는 것은?
 - ① 바람은 북반구에서 반시계 방향으로 불어 들어온다.
 - ② 상층부에 하강기류가 발생한다.
 - ③ 구름이 생성되고 비가 온다.
 - ④ 지표면에서는 공기가 수렴한다.
- 미나타병과 이타이 이타이병의 원인이 되는 해양오염 물질은 각각 무엇인가?
 - ① 납, 구리
 - ② 수은, 카드뮴
 - ③ 구리, 수은
 - ④ 납, 카드뮴
- 엘니뇨(El Nino) 현상은 어디에서 주로 일어나는가?
 - ① 동남아시아 연안
 - ② 적도태평양의 동부
 - ③ 북서아메리카 연안
 - ④ 남동태평양 전역
- 용승(Upwelling) 해역에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저층의 물이 표층으로 올라온다.
- ② 해안선이 남북방향으로 놓인 곳에서는 용승이 있으나 동서방향으로 놓인 곳에서는 없다.
- ③ 주변해역보다 표면 수온이 낮다.
- ④ 영양염이 풍부하여 생물활동이 왕성하다.

2과목 : 지질해양학

21. 신생대 4기의 해수면 변화의 주 원인은?

- ① 해저확장 ② 빙하
- ③ 화산활동 ④ 지진

22. 마지막 빙하기 때 해수면이 최대로 낮아졌을 때는?

- ① 8×10^3 년 전 ② 18×10^3 년 전
- ③ 28×10^3 년 전 ④ 38×10^3 년 전

23. 해구(trench)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 해저에서 가장 깊은 부분의 좁고 긴 형태로써 굽어 흰 모양의 지형이다.
- ② 활화산대의 호상열도와 관련되어 있다.
- ③ 대부분이 대서양의 주위에 있다.
- ④ 저열류량으로 특징지어진다.

24. 탄성파 굴절법에 의해 얻어진 Layer 3를 구성하는 주요 암석은?

- ① 현무암(Basalt)
- ② 고화된 퇴적물(Consolidated Sediment)
- ③ 반력암(Gabbro)
- ④ 안산암(Andesite)

25. 해저지형으로서 기요(guyot)는 무엇을 의미하는가?

- ① 해저지각의 평행이동 ② 해저지각의 상하운동
- ③ 화산열도의 소멸기 ④ 해저 단층운동

26. 지금까지 밝혀진 해저확장의 메카니즘 중 가장 중요한 것은?

- ① 지구자전의 힘으로 해저가 확장된다.
- ② 맨틀 상부의 대류현상으로 해저가 확장된다.
- ③ 지각 자체의 단층작용에 의하여 해저가 확장된다.
- ④ 달의 힘으로 해저가 확장된다.

27. 심해저 퇴적물로 구성된 퇴적층 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 층서학적으로 볼 때 비교적 균질한 퇴적환경이다.
- ② 다른 해양환경에 비해 비교적 퇴적물 구성이 단조롭다.
- ③ 대륙주변부의 영향을 받아 간혹 육지기원 퇴적물이 저탁류에 의해 심해저에 퇴적되기도 한다.
- ④ 퇴적층이 두껍게 발달한다.

28. 다음은 해저지형의 어느 부분을 설명하는 것인가?

“지구 둘레의 1.5배 정도에 해당하는 65,000 km 까지 뻗어 있고, 마치 야구공의 봉합선처럼 지구를 둘러싸고 있다. 퇴적물은 별로 없고 해저에서 약 2 km 정도 솟아있다.”

- ① 해중산 ② 대양저산맥
- ③ 심해저구릉 ④ 해구

29. 심해퇴적물 내의 천해성 점토에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 실트질 점토와 점토질 실트의 다양한 천해성 점토가 터비다이트와 함께 해저퇴적분지 주변에 분포한다.
- ② 천해성 점토는 주로 유공충과 방산충으로 되어 있다.
- ③ 심해저에도 해류가 있어서 연흔 따위의 퇴적구조가 있다.
- ④ 심해의 천해성 점토는 대륙주변부를 지나는 해류에 의해서 운반되어 심해저에 도달한다.

30. 퇴적물의 입도분포의 계량과 관계되는 내용 중 틀린 것은?

- ① 퇴적물의 입도분포곡선이 사곡(斜曲)되었을 때 평균값과 중앙값 사이에는 차이가 생기며, 이 차이 정도가 사곡도의 값이 된다.
- ② 파이 의도는 중앙값과 평균값의 차이를 파이 편차량으로 표시하며 무단위 수량이다.
- ③ 대칭입도분포에서 파이 의도는 0 이다.
- ④ 입도를 파이(ϕ)로 표시하는 경우, 큰 퇴적물은 양수이고, 작은 퇴적물은 음수이다.

31. 터비다이트(turbidite)에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 저탁류에 의해 운반된 퇴적층을 말한다.
- ② 식별하는데 사용되는 내부적인 특징 중 하나는 점이층리이다.
- ③ 저탁류가 퇴적물을 퇴적시키는 과정에서 조립질의 입자는 먼저, 세립질의 입자는 나중에 퇴적된다.
- ④ 역전된 점이층리가 발견되지 않는 것이 특징이다.

32. 대양과 대륙의 재구성(Paleo reconstruction)을 위한 가장 유용한 방법은?

- ① 고지자기 ② 해저지형
- ③ 탄성파 ④ 중력

33. 조간대의 지형형성에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 해류 ② 생물
- ③ 풍화 ④ 조석

34. 연니(ooze)의 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 대륙붕에 퇴적된 펄 질 퇴적물을 지칭한다.
- ② 심해저에 퇴적된 펄 질 퇴적물을 지칭한다.
- ③ 생물기원물질이 10% 이상 포함된 퇴적물을 지칭한다.
- ④ 생물기원물질이 30% 이상 포함된 퇴적물을 지칭한다.

35. 퇴적물의 입도, 분급도, 원마도의 복합적인 특성을 조직성속도와 관계할 때 틀린 것은?

- ① 퇴적환경에 있어서 물리적 에너지 측정은 조직성속도의 비교형태로 가능하며 절대시간과는 관련이 없다.
- ② 한 퇴적층의 조직성속도의 성숙에는 3개의 기본과정(① 세립질 물질의 제거, ② 좋은 분급도에 이르기, ③ 퇴적

입자의 원마과정)이 있다.

- ㉓ 해저슬라이딩 퇴적층의 조직성숙도는 성숙에 속하며 해빈퇴적층은 미성숙 단계에 속한다.
- ④ 성숙도는 석영으로 구성된 해빈보다 비교적 연한 탄산칼슘입자로 구성된 해빈에서 더 쉽게 이루어진다.

36. 다음 중 판구조론 개념에 따라 석유자원이 가장 많이 매장되어 있을 수 있는 지역은?

- ① 수동적 대륙 주변부(Passive Continental Margin)
- ② 심해저 평원(Deep Ocean Floor)
- ③ 능동적 대륙 주변부(Active Continental Margin)
- ④ 중앙해령(Mid Ocean Ridge)

37. 조직성숙도(textural maturity)가 가장 양호한 퇴적층은?

- ① 빙퇴적층 ② 테일러스(talus)층
- ㉓ 해빈퇴적층 ④ 삼각주퇴적층(deltaic deposit)

38. Gondwanaland를 구성하는 대륙이 아닌 것은?

- ① 남극 ② 호주
- ③ 인도 ④ 아시아

39. 해저퇴적물의 특성과 기원의 연구에 이용되는 방법 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 해수의 염분도 측정 ② 입도 분석
- ③ 광물 분석 ④ 원마도 측정

40. 리아스식 해안(rias coast)이란?

- ① 굴곡이 많은 해안선을 가진 해안을 말한다.
- ② 평평한 해안선을 가진 해안을 말한다.
- ③ 절벽으로 된 해안선을 가진 해안을 말한다.
- ④ 넓은 평야를 가진 해안을 말한다.

3과목 : 광물학

41. 다음 중 인산염 광물에 속하지 않는 것은?

- ① 인회석 ② 모나자이트
- ③ 제노타임 ④ 마그네사이트

42. 다음 중 심해저 방산층 연니의 주된 성분은?

- ① 탄산염 ② 인산염
- ㉓ 실리카 ④ 아라고나이트

43. 다음 중 고해빈과 고사주에 한정되어 분포하는 광물자원으로 이루어진 것은?

- ① 저어콘, 모나자이트 ② 백금, 우라늄 광물
- ③ 규선석, 황철석 ④ 석회석, 섬아연석

44. 다음 중 결정을 이루는 3요소로 맞는 것은?

- ① 결정면, 능, 우각 ② 결정면, 단위포, 방향
- ③ 결정축, 능, 우각 ④ 결정축, 결정면, 방향

45. 다음 중 해양 광물 자원이 아닌 것은?

- ① 해록석(Glaucinite)
- ㉓ 라테라이트(Laterite)
- ③ 인산염 광물(Phosphate mineral)

④ 중정석(Barite)

46. 다음 중 응집력에 의한 광물의 물리적 성질이 아닌 것은?

- ① 비중 ② 벽개
- ③ 단구 ④ 탄성

47. 지하에 유전이 존재하기 위한 조건으로 맞지 않는 것은?

- ① 유기물을 함유한 퇴적암이 발달해 있다.
- ② 원유를 저장할 저류암(reservoir rock)이 존재한다.
- ③ 저류암 상부에는 덮개층(cap rock), 그 밑에는 근원암(source rock)이 존재한다.
- ㉓ 향사구조(syncline)와 같은 지질구조를 갖는다.

48. 유전의 경제적 검토에 필수적인 자료인 원시석유부존량(Original oil in place)을 계산하기 위한 필요 요소가 아닌 것은?

- ① 저류층의 면적 ② 저류층의 두께
- ㉓ 저류층의 유체투과율 ④ 저류층의 공극률

49. 다음 중 일단 결정이 생성된 후 온도가 떨어지면서 만들어지는 쌍정은?

- ① 성장쌍정 ② 반복쌍정
- ㉓ 전이쌍정 ④ 역학적쌍정

50. 광물의 색을 좌우하는 주요인이 아닌 것은?

- ① 화학조성
- ② 결정구조
- ③ 불순물의 존재 유무
- ㉓ 방향에 따른 결합력의 차이

51. 다음 중 심해저에서 관찰되기 힘든 광물은?

- ① 인회석(apatite) ② 토도로카이트(todorokite)
- ③ 일라이트(illite) ㉓ 방해석(calcite)

52. X선 회절을 공식화한 Bragg 방정식에서 파장과 회절각을 알면 무엇을 알 수 있는가?

- ① 격자의 대칭 ② 격자의 결합
- ㉓ 격자면의 간격 ④ 결정의 형태

53. 다음 중 붕소(B)를 함유하고 있는 광물은?

- ① 각섬석 ㉓ 전기석
- ③ 금운모 ④ 규선석

54. 해저 자생광물의 집합체인 망간단괴가 안정적으로 형성되어 장기간 퇴적층 표층에 존재할 수 있는 해양환경은?

- ① 대륙사면과 대륙대의 반원양성 퇴적물이 쌓인 퇴적분지
- ② 적도 지역의 표층수에 풍부한 미생물들이 죽은 후 빠른 속도로 쌓여 형성된 석회질연니 지역
- ㉓ 적점토와 규질연니 퇴적물이 느린 속도로 퇴적되어 분포하는 지역
- ④ 저탁류에 의해 퇴적물이 두껍게 쌓인 퇴적분지

55. 다음 광물의 화학결합에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 원소들간에 존재하는 결합의 종류는 화합물을 만드는 원자들의 전자구조에 의하여 결정된다.
- ㉓ 많은 광물들은 한 가지 이상의 방식으로 결합되어 있고

이 경우에 그 광물의 물리적 성질은 가장 강한 결합방식에 의하여 결정된다.

- ③ 원자들은 이온결합, 공유결합, 금속결합 및 반데르 바알스 결합에 의하여 서로 결합되어 있다.
- ④ 규산염 광물에 있어서 Si-O 결합은 대략 절반은 이온 결합이고 절반은 공유결합이다.

56. 퇴적암의 특성상 석유의 저류암으로 가장 적합한 암석은?

- ① 셰일 ② 사암
- ③ 응회암 ④ 이암

57. 원자들의 원래의 결합이 파괴되면서 동시에 새로운 구조로 재결합되어 새로운 상이 만들어지는 것은 재결합형 천이라고 하는데 다음 중 재결합형 천이의 관계에 해당하는 것은?

- ① 저온석영 - 고온석영
- ② 아라고나이트 - 방해석
- ③ 미사장석 - 정장석
- ④ 섬아연석 - 황동석

58. 해양저 열수 광상 중 고온의 산성 열수와 관련된 다금속 황화광상의 산출 형태는?

- ① 성층형 ② 망상형
- ③ 괴상 ④ 주상

59. 다음 중 망간단괴의 생성기원으로 거리가 먼 것은?

- ① 속성기원 ② 열수기원
- ③ 화산기원 ④ 변성기원

60. 다음 중 티탄철석이 속하는 정계로 맞는 것은?

- ① 삼방정계 ② 등축정계
- ③ 정방정계 ④ 사방정계

4과목 : 탐사공학

61. 다음 중 일반적인 지자기장의 일 변화량은 어느 정도인가?

- ① 0.1 ~ 0.3 γ ② 1.0 ~ 3.0 γ
- ③ 10 ~ 30 γ ④ 100 ~ 300 γ

62. 해저 석유탐사에 주로 사용되는 탐사방법은?

- ① 중력탐사 ② 방사능탐사
- ③ 탄성파탐사 ④ 전기탐사

63. 자기장 강도의 단위인 nT(nanotesla)를 γ(gamma)로 표현한 것으로 옳은 것은?

- ① 1 nT = 1 γ ② 1 nT = 10 γ
- ③ 1 nT = 100 γ ④ 1 nT = 105 γ

64. 탄성파 탐사의 디지털 자료에 있어 측정시간 간격(sampling time)이 4 ms 이면 나이퀴스트(Nyquist) 주파수는?

- ① 100 Hz ② 125 Hz
- ③ 150 Hz ④ 200 Hz

65. 핵자력계(Proton precession magnetometer)로 측정하는 지자기의 요소는?

- ① 총자기 ② 수평성분
- ③ 연직성분 ④ 편각

66. 해상 탐사 시 사용되는 비폭발성 에너지원으로 고압의 공기를 물속으로 급격히 방출하여 음파를 발생시키는 것은?

- ① 웨이트드롭 ② 에어건
- ③ 슬리브건 ④ 스파커

67. 다음 중 탄성파의 특성에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① P파가 진행할 때 매질입자는 파의 진행방향과 수직으로 진동한다.
- ② Rayleigh파는 깊이에 따라 지수함수로 감소하는 진폭을 가지고 지표면을 따라 전파한다.
- ③ S파가 진행할 때 매질입자는 파의 진행방향으로 압축과 팽창변형을 수반하며 진동한다.
- ④ Love파는 S파 속도가 낮은 매질이 속도가 높은 층 아래에 있을 때만 발생한다.

68. 굴절법 탄성파 탐사에서 실제로 존재하는 층이 탐지되지 않는 숨은 층(hidden layer)의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 속도가 깊이에 따라 증가하지만 층의 두께가 입사파의 한 파장보다 클 경우
- ② 얇은 층의 탐사에서 지오폰 간격이 너무 클 경우
- ③ 상부층과 하부층의 속도 차이가 매우 작을 경우
- ④ 하부층의 속도가 상부층의 속도보다 더 낮은 경우

69. 물리검층으로 구한 유정의 검층자료로부터 저류가능 지층을 판별하기 위해 필요한 정보가 아닌 것은?

- ① 공극률 ② 유체포화율
- ③ 투자율 ④ 투수율

70. 시추작업 시 저류층이 공벽보호관에 의해 시추공과 분리되어 있으므로 유체가 저류층에서 시추공으로 배출될 수 있는 통로를 만드는 작업을 무엇이라고 하는가?

- ① 천공(perforation) ② 수압파쇄(hydraulic fracturing)
- ③ 산처리(acidizing) ④ 이수검층(mud logging)

71. 중력탐사의 측정자료는 보정이 필요하다. 다음 중 중력탐사에 필요한 보정으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① NMO보정 ② 부계보정
- ③ 지형보정 ④ 조석보정

72. 다음 중 자력탐사에서 가장 중요한 물질인 페리자성 광물에 속하는 것은?

- ① 석영 ② 각섬석
- ③ 코발트 ④ 자철석

73. 다음 중 암석의 밀도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산성 화성암은 염기성 화성암보다 밀도가 크다.
- ② 변성암은 변성정도가 증가할수록 밀도가 증가한다.
- ③ 일반적으로 퇴적암은 화성암이나 변성암보다 밀도가 작다.
- ④ 퇴적암의 밀도는 조성, 교결, 연령, 공극률뿐만 아니라 공극유체의 종류와도 관계가 있다.

74. 자연잔류자화 중 암석이 약한 외부 자기장일지라도 오랫동안 영향을 받아서 잔류자기를 띠게 되는 현상은?

- ① 누적 잔류자화 ② 퇴적 잔류자화
- ③ 열 잔류자화 ④ 점성 잔류자화

75. 방사능 검출법에서 일반적으로 사용되는 방사능 물질이 아닌 것은?

- ① U ② Th
③ K⁴⁰ ④ Pb

76. 다음 중 석유 시추에 가장 많이 사용되는 방식은?

- ① 자유낙하식(Free-fall) ② 타격식(Percussion)
③ 회전식(Rotary) ④ 수압식(Hydraulic)

77. 다음 중 강성률 G를 나타내는 식으로 맞는 것은? (단, E : 영률, ν : 포아송비)

- ① $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ ② $G = \frac{E}{2(1-\nu)}$
③ $G = \frac{E}{3(1+2\nu)}$ ④ $G = \frac{E}{3(1-2\nu)}$

78. 기준면에서 고도 100 m에 위치한 측정에 대한 프리에어 (Free-air) 보정치는?

- ① 약 3 mgal ② 약 30 mgal
③ 약 300 mgal ④ 약 3,000 mgal

79. 수소 원자의 밀도를 측정하여 저류층의 공극 속에 있는 물과 탄화수소의 포화정도를 산출하는데 이용하는 검출방법은?

- ① 감마선 검층 ② 중성자 검층
③ 공경 검층 ④ 음파 검층

80. 반사법 탄성파 자료에 대하여 수진점의 고도 변화와 표층의 불균질한 특성 때문에 생기는 시간차를 보정해 주는 것은?

- ① 동보정(Dynamic correction)
② 정보정(Static correction)
③ 구조보정(Migration)
④ 디멀티플렉스(Demultiplex)

5과목 : 해양계측학

81. 해양 퇴적물에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 천해성 퇴적물은 육지 기원인 것이 바다로 운반되어 해류의 작용을 받아 얕은 해저에 퇴적된 것이다.
② 심해성 퇴적물은 대륙주변부 또는 해류의 직접적인 영향을 받지 않는 퇴적물이다.
③ 대부분의 심해 퇴적물은 생물기원 퇴적물이다.
④ 천해성 퇴적물은 생물기원 물질의 양이 많이 함유되어 있고, 조립질이라는 점이 특징적이다.

82. 원격탐사에 이용되는 인공위성에 관측 장비 이외에 기본적으로 탑재되어야 할 장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 음향 송·수신장치
② 야간에도 작동할 수 있게 하는 전력 공급장치
③ 가열을 방지하는 열 제어장치
④ 위성의 자세 제어장치

83. 바다에서 배의 위치를 알기 위한 항법이나 방법에 대한 설

명이 틀린 것은?

- ① Terrestrial Navigation - 세 가지 물표의 방향으로 배의 위치를 정한다.(이때 컴파스는 정확해야 함)
② Astronomical Navigation - 별, 달, 해의 위치와 고도를 참고로 한다.
③ Radio Direction Finding - 라디오는 어떤 방향에 따라 소리가 잘 나고 안 나고 하는 것으로 방향을 추정한다.
④ Loran(Long range navigation) - 위상차의 원리를 이용한다.

84. 현탁성물질을 여과하는데 통상 쓰는 Millipore filter HA형의 공경은 약 얼마인가?

- ① 0.45 μm ② 0.65 μm
③ 0.30 μm ④ 1 μm

85. 원격탐사에 현재 이용되지 않는 전자파는?

- ① 가시광선 ② 열적외선
③ Microwave ④ X - 선

86. 세계기상기구(WMO)에서 지정한 파랑관측 코드는 몇 등급인가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

87. 루골액(Lugol solution)은 어떤 생물을 고정하는데 주로 사용되는가?

- ① 해양미생물 ② 어류
③ 식물플랑크톤 ④ 저서동물

88. 1972년 이래 미국 NASA에서 순차적으로 발사한 5개의 NOAA 인공위성은 주로 무엇을 측정하기 위함인가?

- ① 풍향, 풍속 ② 해수 온도
③ 해수 색상 ④ 해안 지형

89. 북대서양과 북태평양의 용존산소와 질산염의 분포를 비교할 때 옳은 것은?

- ① 용존산소는 북대서양이 북태평양보다 용존량이 낮다.
② 질산염 분포는 북대서양이 북태평양보다 높다.
③ 용존산소와 질산염 분포량은 북대서양이나 북태평양은 동일하다.
④ 용존산소량은 북대서양이, 질산염 분포량은 북태평양이 각각 높다.

90. 국제표준수심을 적합하게 나열한 것은?

- ① 0 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 50 m
② 0 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 50 m
③ 0 m, 10 m, 20 m, 35 m, 50 m, 70 m
④ 0 m, 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 75 m

91. 해양의 지질구조를 결정하는 해저탐사 방법이 아닌 것은?

- ① 탄성파 측정 ② 중력 측정
③ 지자기 측정 ④ 수심 측정

92. 다음 중 해수 중 잔류시간(residence time)이 가장 긴 원소는?

- ① Al ② Na

- ③ Mn ④ Fe

93. 오일러법(Eulerian Method)에 속하는 것은?

- ① 고정된 점에서 해류를 시간에 따라서 측정한다.
 ② 부표를 표류시켜 그 위치를 시간에 따라서 측정한다.
 ③ 염료를 바다에 풀어 측정한다.
 ④ 배가 해류에 의해 밀린 모양을 측정한다.

94. 1983년 1월 1일 ~ 1월 30일 간 관측된 지세포의 평균해면이 82.5 cm, 인근 표준항 부산의 평균해면이 62.0 cm, 그리고 부산의 년 평균 해면이 64.0 cm였다면 지세포의 보정된 년 평균해면은?

- ① 84.5 cm ② 80.5 cm
 ③ 83.5 cm ④ 81.5 cm

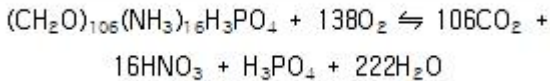
95. 수심이 깊은 심해에 유속계를 계류한 후, 수거할 때 필요한 기기장치는?

- ① CDT system ② Sonar system
 ③ Echo sounder ④ Acoustic release system

96. 조석관측 방법으로 이용되지 않는 것은?

- ① 부표식 ② 압력식
 ③ 표척식 ④ 지자기식

97. 탄소나 인을 섭취한 생물 생체 중의 반응이 아래와 같을 때 호흡률(Respiratory quotient)은 약 얼마인가?



- ① 1.00 ② 0.97
 ③ 0.86 ④ 0.77

98. 가장 깊은 곳까지의 시료를 안정하게 그대로 채취할 수 있는 저질채취기는?

- ① Dredge ② Grab Sampler
 ③ Piston Core ④ Spade Core

99. 플랑크톤 채집 망목의 면적을 100 m², 망입구의 면적은 20 m² 이라고 할 때 개구비는?

- ① 0.2 ② 3
 ③ 5 ④ 200

100. 탄성과 탐사의 스파커(Sparkarray System)와 관계 없는 것은?

- ① Capacitor Bank ② Spark Elements
 ③ Power Supply ④ Compressor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	③	④	④	②	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	①	④	②	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	③	②	②	④	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	④	③	①	③	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	①	②	①	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	③	②	②	②	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	②	①	②	②	①	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	④	④	③	①	②	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	①	④	②	③	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	①	④	④	④	③	③	④